ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN

EXAMEN PARCIAL

SEMESTRE ACADÉMICO 2026-2

Horarios: Todos

Duración: 180 minutos

Elaborado y revisado por los profesores del curso.

ADVERTENCIAS:

- Todo dispositivo electrónico (teléfono, tableta, computadora u otro) deberá permanecer apagado durante la evaluación **en su mochila**.
- Coloque todo aquello que no sean útiles de uso autorizado durante la evaluación en la parte delantera del aula, por ejemplo, mochila, maletín, cartera o similar, y procure que contenga todas sus propiedades. La apropiada identificación de las pertenencias es su responsabilidad.
- Si se detecta omisión a los dos puntos anteriores, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- Es su responsabilidad tomar las precauciones necesarias para no requerir la utilización de servicios higiénicos: durante la evaluación, no podrá acceder a ellos, de tener alguna emergencia comunicárselo a su jefe de práctica.
- Quienes deseen retirarse del aula y dar por concluida su evaluación no lo podrán hacer dentro de la primera mitad del tiempo de duración destinado a ella.

INDICACIONES:

- No se pueden usar apuntes de clase ni calculadoras.
- Está prohibido el acceso a Internet y a correo electrónico hasta que lo indiquen los jefes de práctica, tampoco podrá emplear dispositivos USB.
- Si se detecta omisión al punto anterior, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h y .cpp).
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- **DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN LOS ARCHIVOS main.cpp DE SUS PROYECTOS.**
- **DEBE COLOCAR UN COMENTARIO AL INICIO DE LOS ARCHIVOS main.cpp CON UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE HACE EL PROGRAMA. ESTA DESCRIPCIÓN NO DEBE SER GENÉRICA, DEBE SER ESPECÍFICA DE LO QUE HARÁ EL PROGRAMA.**
- SOLO PUEDE TENER ABIERTO LOS PROYECTOS INDICADOS EN ESTE EXAMEN, NINGÚN OTRO.
- NO PODRÁ EMPLEAR LAS BIBLIOTECAS <stdio.h>, ><cstdio> <string> ni <string.h><cstring>
- LA LECTURA DE LOS ARCHIVOS DE DATOS Y LA GENERACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE REPORTE SE DEBEN HACER CON ARCHIVOS (<fstream>).
- No se permite el uso de estructuras, cadenas de caracteres, memoria dinámica ni variables globales.
- No puede usar arreglos auxiliares para realizar el ordenamiento.
- No puede usar arreglos bidimensionales.
- **Los datos mostrados en los reportes son los valores que corresponden a los datos entregados**.
- Se considerará negativamente en su calificación la creación de variables innecesarios y arreglos innecesarios.
- Se considerará en su calificación la modularización de las funciones y la reutilización de código.
- Se considerará en su calificación la complejidad algorítmica en las funciones que implementa.

OBJETIVOS

- Lectura de archivos CSV y TXT sin almacenar su contenido en memoria: lectura de enteros, reales y caracteres, lectura de textos carácter por carácter y recorrido repetido de un archivo de datos.
- Cálculos por grupos: conteo y acumulación de valores, determinación de máximos y mínimos, y operaciones aritméticas.
- Definición e inicialización de arreglos estáticos de una dimensión y de arreglos paralelos.
- Inserción de elementos ordenados por un criterio en arreglos paralelos a partir de archivos de texto desordenado.
- Ordenación de arreglos estáticos paralelos por el método de intercambio, con multicriterio.
- Búsqueda binaria de elementos en arreglos estáticos y paso de arreglos como parámetros a funciones.
- Manejo de archivos: lectura de archivos de textos y CSV, lectura carácter por carácter, y generación de archivos de reporte. Formato de impresión adecuado para diferentes tipos de información.

INDICACIONES INICIALES

Siga estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- En la unidad de trabajo indicada por los Jefes de práctica, cree allí una carpeta con el nombre **"Examen1_2026_2_CO_PA_PN"** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre. **Allí colocará el archivo y los proyectos solicitados en el examen. Al terminar la evaluación, debe subir a Paideia una unica carpeta zipeada ("Examen1_2026_2_CO_PA_PN")**

Pregunta 1 (2 puntos):

En un block de notas cree un archivo **CO_Pregunta1.txt** donde CO es su código de estudiante y responda a las siguientes preguntas:

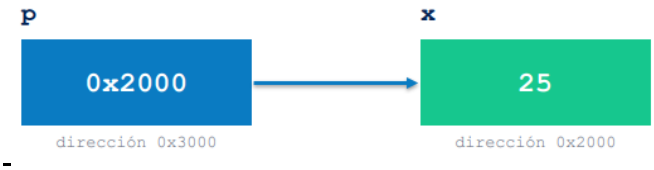


Figura 1

a) (0.5) ¿Cuáles son las líneas de código que representan a la Figura 1?
b) (0.25) ¿Qué valor se obtendría al hacer cout<<(p+1); (respecto a la Figura 1) ?
c) (0.25) ¿Cuál sería la instrucción necesaria para que el valor de 25 se vuelva permanentemente 50 usando la variable p (respecto a la Figura 1) ?
d) (0.25) ¿Cuál(es) son las líneas de código que permitirían describir una variable que represente lo que se muestra en la Figura 2?



Figura 2

e) (0.25) ¿Cuál(es) son las líneas de código que permitirían describir una variable que represente lo que se muestra en la Figura 3?

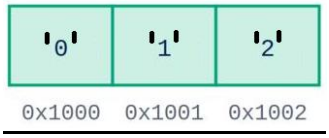


Figura 3

f) (0.5) Explique cuál es la diferencia entre compilador e intérprete.

PROBLEMA

Una empresa que comercializa productos requiere controlar el registro de ingresos y salidas de los productos en el almacén respectivo, para lo cual cuenta con los siguientes archivos:

productos.csv

```
30002,H,0,24.90,Wincha metrica 5 m
30005,C,51,38.00,Manija para puerta acero
…      … …   …          …
```

En cada línea del archivo se muestra la información de un producto: código, categoría, stock inicial, precio unitario y nombre del producto; los datos se encuentran separados por coma.

categorias.csv

```
H,Herramientas manuales
M,Materiales de construccion
…      …
```

En cada línea del archivo se muestra la información de una categoría de producto: código y nombre de la categoría; los datos se encuentran separados por coma.

movimientos.txt

```
01/09/2026 30009 S 31 30010 I 12    30026 S 2    30031 I 19 30035 S 1 30046 I 37 30067 S 15 30080 S 51 30099 I 13 30114 S 27 30116 S 8 30131 I 16 30134 S 11 30151 S 11
02/09/2026 30007 S 11 30023 S 47 30026 S 1 30039 S 1 30051 S 22    30071 I 10 30080 I 20 30088 S 3 30091 S 5 30092    S 15 30126 I 15 30128 S 20 30157 S 4 30163 I 16 30165 S 54
…              …     … …     …    … …   …       …
```

En cada línea del archivo se muestra la información de los movimientos de los productos (entradas y salidas al almacén) para una fecha determinada con el formato día/mes/año, posteriormente se muestra: el código de un producto, el tipo de movimiento (S: salida, I:ingreso) y la cantidad de productos del movimiento (salieron o ingresaron). Para cada fecha existen una cantidad diferente de movimientos.

PREGUNTA 2 (7 puntos): EN ESTA PREGUNTA NO PODRÁ UTILIZAR ARREGLOS

Cree un proyecto en CLion con el nombre: "Pregunta2_CO_2026_2" y en él desarrolle el programa que resuelva el problema que se describe a continuación. En la carpeta de su proyecto cree una carpeta denominada "**Bibliotecas**" y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite. Dentro de la carpeta "**cmake-build-debug**" cree las carpetas "**ArchivosDeDatos**" y "**ArchivosDeReporte**" y allí respectivamente coloque los archivos de datos que se le proporcionará y el archivo del reporte solicitado en la pregunta.

La empresa requiere conocer la situación inicial de su almacén, para lo cual necesita un reporte que muestre, agrupados por categoría, los productos que comercializa y el valor de su inventario inicial. Para ello empleará los archivos **productos.csv** y **categorias.csv** descritos anteriormente (el archivo **movimientos.csv** no se emplea en esta pregunta). El reporte debe ser como el que se muestra a continuación:

ReporteInventarioPorCategoria.txt

```
================================================================================
                        REPORTE DE INVENTARIO POR CATEGORÍA
================================================================================
CATEGORÍA: H - Herramientas manuales
--------------------------------------------------------------------------------
CÓDIGO   STOCK     PRECIO  VALOR INVENTARIO    DESCRIPCION
30042        0      32.50              0.00    Alicate universal 8 pulgadas
30009       76       9.90            752.40    Destornillador estrella PH2 x 6
30123      117      28.90           3381.30    Arco de sierra con hoja 12 pulgadas
30155       38      38.90           1478.20    Martillo de una 16oz mango fibra
30002        0      24.90              0.00    Wincha métrica 5 m
30047       54      45.90           2478.60    Llave francesa 10 pulgadas
30142       15       9.50            142.50    Destornillador plano 1/4 x 6
30072       10      42.00            420.00    Nivel de aluminio 24 pulgadas
30081        0     129.00              0.00    Juego de llaves mixtas 12 piezas
30016       13      36.50            474.50    Serrucho de carpintero 20 pulgadas
--------------------------------------------------------------------------------
Cantidad de productos                            10
Productos sin stock                               3
Valor total del inventario                  9127.50
Producto de mayor precio         30081      129.00
Producto de menor precio         30142        9.50
================================================================================
CATEGORÍA: M - Materiales de construcción
--------------------------------------------------------------------------------
CÓDIGO   STOCK     PRECIO  VALOR INVENTARIO    DESCRIPCION
  ...      ...        ...               ...      ...
================================================================================
RESUMEN GENERAL
--------------------------------------------------------------------------------
Total de productos                                  100
Total de productos sin stock                         19
Valor total del inventario                     124121.20
Categoría con mayor valor de inventario   P - Pinturas y acabados
Valor de inventario de la categoría                 26158.30
================================================================================
```

Para elaborar el reporte tome en cuenta:

- **Procesamiento de los archivos:** lea la información de los archivos **categorias.csv** y **productos.csv** como considere conveniente para mostrar el reporte solicitado. No está permitido almacenar en arreglos el contenido de los archivos: todos los resultados deben obtenerse con contadores y acumuladores mientras se recorre el archivo de productos. No puede usar cadenas de caracteres.
- **Lectura y reporte en el mismo recorrido:** cada producto de la categoría se escribe en el reporte conforme se lee, en el orden en que aparece en el archivo.
- **Valor de inventario de un producto:** se calcula multiplicando el stock inicial por el precio unitario del producto.
- **Resumen por categoría:** al terminar el listado de cada categoría debe mostrar la cantidad de productos, la cantidad de productos sin stock (stock inicial igual a 0), el valor total del inventario de la categoría, y el código y el precio del producto de mayor precio y del producto de menor precio. Si hay empate, se considera el primer producto encontrado en el archivo.
- **Resumen general:** al terminar de procesar todas las categorías debe mostrar el total de productos, el total de productos sin stock, el valor total del inventario de la empresa y la categoría con mayor valor de inventario (si hay empate, la primera que aparece en el archivo), indicando su código, su nombre y su valor de inventario. Para mostrar el nombre de esta categoría deberá volver a leer el archivo **categorias.csv**.

Para formatear correctamente la información del reporte, tome en cuenta los anchos que se muestran a continuación:

```
=====================================================================================
___________20________REPORTE DE INVENTARIO POR CATEGORÍA
|_____________________________________85_____________________________________________|
CATEGORÍA: H - Herramientas manuales
|___11____|
CÓDIGO   STOCK     PRECIO  VALOR INVENTARIO    DESCRIPCION
30123      117      28.90           3381.30    Arco de sierra con hoja 12 pulgadas
|__8___|__6__|____11____|_______18________|_4_|__________________38____________________|

Cantidad de productos                             10
Productos sin stock                                3
Valor total del inventario                   9127.50
|_____________30_____________|________20_________|
Producto de mayor precio         30081      129.00
Producto de menor precio         30142        9.50
|_____________30_____________|___8___|____12_____|

Total de productos                                          100
Total de productos sin stock                                 19
Valor total del inventario                             124121.20
|____________________42____________________|_______18________|
Categoría con mayor valor de inventario   P - Pinturas y acabados
|____________________42____________________|
Valor de inventario de la categoría                     26158.30
|____________________42____________________|_______18________|
```

Para el reporte tome en cuenta:

- Las categorías se muestran en el mismo orden en que aparecen en el archivo categorias.csv.
- Las líneas separadoras ('=' y '-') tienen 85 caracteres y el título se muestra centrado.
- Los valores con decimales se muestran con exactamente 2 decimales.
- Los datos deben mostrarse correctamente formateados y alineados, de acuerdo al tipo de dato que se muestre.

PREGUNTA 3 (11 puntos):

EN ESTA PREGUNTA SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE ARREGLOS

Cree un proyecto en CLion con el nombre: "Pregunta3_CO_2026_2" y en él desarrolle el programa que resuelva el problema que se describe a continuación. En la carpeta de su proyecto cree una carpeta denominada "**Bibliotecas**" y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite. Dentro de la carpeta "**cmake-build-debug**" cree las carpetas "**ArchivosDeDatos**" y "**ArchivosDeReporte**" y allí respectivamente coloque los archivos de datos que se le proporcionará y el archivo del reporte solicitado en la pregunta.

La entidad requiere controlar los movimientos de los productos, para lo cual necesita de un reporte que muestre el Kardex (detalle del stock inicial, los totales de ingresos y salidas, el stock final por cada producto, el precio del producto y el monto total correspondiente al stock final), como el que se muestra a continuación:

kardex.txt

```
================================================================================================
                                    KARDEX DE PRODUCTOS
================================================================================================
CATEGORIA    CODIGO    STOCK INICIAL  TOTAL INGRESOS  TOTAL EGRESOS  STOCK FINAL    PRECIO    MONTO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------
    A       30019          57              72             27            102         19.90        2029.80
    A       30138          20             102             40             82         22.90        1877.80
    A       30036          21             109             54             76         34.90        2652.40
    A       30126          69              44             42             71         29.90        2122.90
    …         …             …               …              …              …           …             …
    S       30112          12               0              9              3         29.90          89.70
    S       30185           9               0              6              3         15.90          47.70
```

Para formatear correctamente la información del reporte, tome en cuenta los valores que se muestran a continuación:

```
================================================================================================
|_____________________________________________120_____________________________________________|
                                    KARDEX DE PRODUCTOS
|___                                      70                                            ____|
================================================================================================
CATEGORIA    CODIGO    STOCK INICIAL  TOTAL INGRESOS  TOTAL EGRESOS  STOCK FINAL    PRECIO    MONTO TOTAL
          |___10___|_______18______|________18_____|______18______|_____18_____|___10____|______18______|
------------------------------------------------------------------------------------------------
    A       30019          57              72             27            102         19.90        2029.80
|_5__|____13____|____ 13__|_____ 17____|_____19_____|_____21_____|____14_____|____17________|
```

Para emitir el reporte debe seguir las siguientes tareas en el orden indicado:

a) Leer el archivo **productos.csv** y cargar en arreglos la información necesaria para generar el reporte, **la inserción en los arreglos debe realizarse en forma ordenada ascendentemente por el código del producto**.

b) Emitir un reporte simple (ReporteProductos.txt) listando la información de los arreglos que se han cargado previamente, el reporte debe ser similar al siguiente:

ReporteProductos.txt

```
LISTADO DE PRODUCTOS ORDENADOS ASCENDENTEMENTE POR CODIGO
   CODIGO  CATEGORIA  STOCK INICIAL    PRECIO
   30001       P           28           98.00
   30002       H            0           24.90
   30005       C           51           38.00
    …          …           …              …
   30186       G            0           13.90
   30189       M           22            9.50
```

Para formatear correctamente la información del reporte, tome en cuenta los valores que se muestran a continuación:

```
LISTADO DE PRODUCTOS ORDENADOS ASCENDENTEMENTE POR CÓDIGO
   CODIGO  CATEGORIA  STOCK INICIAL   PRECIO
|___9____|_____11___|_______15_____|_____10__|
   30001       P             28            98.00
|___8___|____8___|______13____|_______16___|
```

c) Leer el archivo **movimientos.txt**, **calcular y completar la información que se requiere para el reporte, este archivo no se debe cargar a arreglos**. El stock final se calcula con la siguiente fórmula: stockFinal=stockInicial+totalIngresos-totalEgresos. Para la búsqueda de los productos debe usar la **búsqueda binaria**. El monto total es la multiplicación del precio por el stock final.

d) Emitir un listado con los productos que tienen 0 como stock final en un archivo como se muestra a continuación. El archivo solo contiene la categoría y el código del producto:

productosParaComprar.csv

```
H,30002
E,30013
….
J,30181
G,30186
```

e) Ordenar los arreglos que ha creado para generar el reporte por la categoría en forma alfabéticamente ascendente y los productos en la misma categoría deben ordenarse por el stock final en forma descendente (no puede crear arreglos adicionales).

f) Emitir el reporte solicitado (Kardex.txt), en el cual solo se muestran aquellos productos que tienen stockFinal positivo. Toda la información del reporte debe de haberse cargado previamente en arreglos, todos los cálculos deben haberse realizado previamente a la emisión de este reporte.

Debe realizar las acciones de manera secuencial para que el desarrollo sea considerado en la calificación. Por ejemplo debe de haber realizado la tarea c), para considerar el desarrollo de la tarea d).

Para los reportes tome en cuenta:

- Los valores con decimales se muestran con exactamente 2 decimales.
- Los datos deben mostrarse correctamente formateados y alineados, de acuerdo al tipo de dato que se muestre.

Al finalizar el examen, comprima la carpeta que contiene los dos proyectos empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares y súbalo a la tarea programa en Paideia para este examen.

ADVERTENCIAS:
Obligatoriamente debe desarrollar su proyecto bajo CLion en Windows, no podrá desarrollarlo empleando otro IDE ni otro sistema operativo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
- 1. El programa debe compilar, el presentar errores en su codificación afectará a su calificación. - 2. El programa debe definir variables y funciones con nombres que sean descriptivos y usen los estándares de programación que se han enseñado. - 3. Se ignorará código puesto como comentario y funciones no invocadas. - 4. Todas las funciones adicionales, aparte del main, deben estar en el archivo de FuncionesAdicionales.cpp, FuncionesAuxiliares.cpp o Funciones.cpp - 5. El puntaje en la pregunta 2 se asigna de la sgte manera: archivos 0.5, escritura en archivos 1.25, lectura de archivos 2.75, cálculos 2.5 - 6. El puntaje en la pregunta 3 se asigna de la sgte manera: a)3.25, b)0.5, c)3.25, d)0.25, e)2.5, f)1.25

San Miguel, 12 de Octubre del 2026